

Conexiones entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica

Román Escobedo, Pablo Paniagua, Francisco J. Turrubiates

Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional,

Unidad Adolfo López Mateos, Edificio 9, 07738, Ciudad de México, México

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017 Fax (55) 5729-55015

E-mail: rescobedom1500@alumno.ipn.mx, ppaniagua@ipn.mx, fturrub@ipn.mx

Resumen — En el presente trabajo se exponen los resultados de proporcionar inercia m a una curva en $\mathbb{R}^3$ y tratarla mediante el formalismo newtoniano de la mecánica clásica. Se encuentran relaciones de los vectores tangente, normal y binormal, así como de la curvatura, torsión de la curva en términos de cantidades físicas. Así mismo, se dan expresiones de las fuerzas en términos de sus componentes tangente y normal. Se exponen ejemplos del cálculo de cantidades geométricas en términos de las cantidades de un sistema físico.

Palabras Clave – Geometría diferencial de curvas, mecánica clásica, curvatura, torsión, ecuaciones de Frenet-Serret, segunda ley de Newton

Abstract — In the present work the results of giving inertia m to a curve in $\mathbb{R}^3$ and treating it by means of the Newtonian formalism of classical mechanics are presented. Relations of the tangent, normal and binormal vectors, as well as of the curvature, torsion of the curve in terms of physical quantities are presented. Also, expressions of the forces are given in terms of their tangent and normal components. Also, expressions of forces in terms of their tangent, normal and binormal components are given. Examples of the calculation of geometric quantities in terms of the resolution of the physical system are presented.

Keywords – Differential geometry of curves, classical mechanics, curvature, curvature, torsion, Frenet-Serret equations, Newton's second law

I. INTRODUCCIÓN

La física y la matemática han llevado una relación íntima durante su historia. A lo largo de esta relación ha habido intercambios fructuosos de ideas y resultados entre sus diversas ramas, siendo la geometría una de las que han tenido más actividad en esta interacción. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein, se puede observar claramente como esta teoría física está

permeada de ideas que la geometría diferencial le prestó. Es suficiente con hojear un trabajo en relatividad, para observar la influencia de la geometría en la teoría. Y fue esta intersección, que se encontró entre la naturaleza y la matemática, la cual dio como resultado uno de los mejores modelos de la naturaleza a la fecha. Teniendo predicciones importantes de solo analizar la estructura o maquinaria matemática detrás de esta. De la misma manera, hay casos en el que la física fue de gran inspiración para el desarrollo de las matemáticas, por ejemplo, la teoría de cuerdas.

Otro ejemplo en el que se puede observar claramente la intersección entre la abstracción matemática y una teoría física, es en la mecánica clásica. Esta última se ha dicho comúnmente que es una teoría determinista, en el sentido que bajo el conocimiento de cierta información se puede conocer la trayectoria de una partícula o sistema físico, es decir, su curva de evolución temporal. Por su parte, las matemáticas han estudiado exhaustivamente el comportamiento de las curvas. Así que es natural pensar que la mecánica clásica tenga una relación estrecha con la geometría diferencial de curvas, que es la rama matemática que las estudia.

Es en este sentido en el que el presente artículo busca explotar los resultados que la geometría diferencial de curvas local y la mecánica clásica, de la forma en la que la desarrollo Newton, para exhibir de una manera más profunda las conclusiones que resultan de estudiar la dinámica de un sistema físico clásico.

El artículo está organizado de la siguiente manera: En la sección II se exponen brevemente los principales conceptos que serán empleados posteriormente. En la sección III se exponen las relaciones entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica, obteniendo diferentes expresiones sobre las cantidades geométricas de las curvas en términos de las fuerzas y momento del sistema al que pertenecen. En la sección IV se exponen algunos ejemplos de cómo las cantidades geométricas son obtenidas a partir de la resolución del sistema físico y de cómo escribir las cantidades físicas, tales como la fuerza,

en términos de las cantidades geométricas. Finalmente, en la sección V y VI se exponen las discusiones y conclusiones del presente trabajo.

II. BREVE REPASO TEÓRICO

II.I Geometría diferencial local de curvas en $\mathbb{R}^3$

Al hablar de geometría diferencial de curvas, es claro que se necesita precisar que se entiende por una curva. El concepto de una curva se puede establecer con precisión mediante la siguiente definición: una curva parametrizada es un mapeo diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ de un abierto $I \subseteq \mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^3$ [3]. Cabe mencionar que en este artículo nos referiremos a curva parametrizada con una condición extra, que sea regular, i.e, que su derivada es diferente de cero en cada punto de su dominio.

Para analizar el comportamiento de la curva en el espacio, es necesario introducir los dos conceptos siguientes, su curvatura y torsión, las cuales nos indican que tanto se aleja de ser una recta o de que la curva pueda ser contenida en un plano, respectivamente. Estas están dadas, para una curva regular por [4]:

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}{\|\dot{\alpha}\|^3}; \quad (1)$$

$$\tau(t) = \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2}; \quad (2)$$

donde κ es la curvatura y τ es la torsión de la curva.

Es importante observar que la torsión τ solo se puede definir para todos los puntos en los cuales la curvatura sea diferente de cero, esta hipótesis se va a mantener a lo largo de este trabajo.

Más aún, la geometría diferencial de curvas nos dice que se puede construir un sistema de vectores ortogonales que sigue el movimiento de la curva llamado sistema de Frenet-Serret, el cual está dado, para curvas con parametrización arbitraria, por [5]:

$$T(t) = \frac{\dot{\alpha}}{\|\dot{\alpha}\|}; \quad (3)$$

$$N(t) = B \times T = \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \times \dot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\| \|\dot{\alpha}\|}; \quad (4)$$

$$B(t) = \frac{\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}; \quad (5)$$

donde T es el vector tangente, N es el vector normal y B el vector binormal a la curva. Adicionalmente, la teoría nos muestra que existe un sistema de ecuaciones diferenciales que conecta el comportamiento de las derivadas de este sistema ortogonal a el mismo (véase la Fig. 1), tales ecuaciones son conocidas por el nombre de ecuaciones de

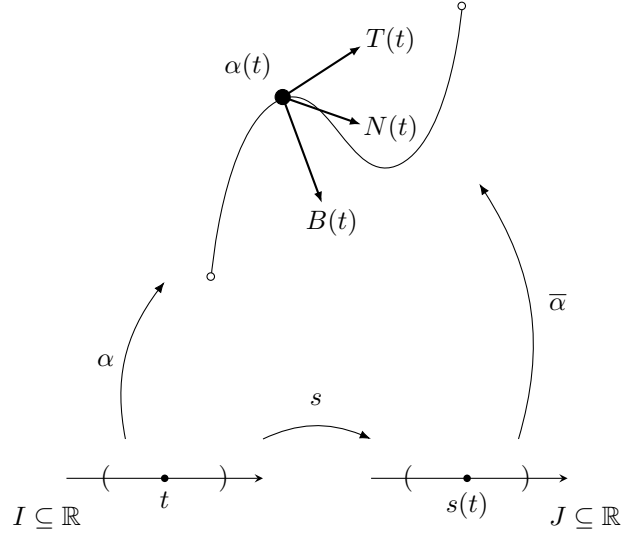


Fig. 1: Marco de Frenet-Serret en una curva con dos parametrizaciones $s(t), t$.

Frenet-Serret, y están dadas (para una parametrización arbitraria) por [5] :

$$\dot{T} = \kappa \|\dot{\alpha}\| N \quad (6)$$

$$\dot{N} = -\kappa \|\dot{\alpha}\| T + \tau \|\dot{\alpha}\| B \quad (7)$$

$$\dot{B} = -\tau \|\dot{\alpha}\| N \quad (8)$$

Otro elemento de gran importancia en geometría diferencial es el teorema fundamental de la geometría diferencial de curvas local en $\mathbb{R}^3$, que establece lo siguiente:

Teorema. Sean $\alpha(s)$ y $\tilde{\alpha}(s)$ dos curvas parametrizadas por longitud de arco en $\mathbb{R}^3$ con la misma curvatura $\kappa(s) > 0$ y la misma torsión $\tau(s)$ para todo s . Entonces, hay una isometría directa M de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$\tilde{\alpha} = M(\alpha(s)) \text{ para todo } s \quad (9)$$

Además, si κ, τ son funciones suaves con $\kappa > 0$ en todo punto, entonces existe una curva parametrizada por longitud de arco en $\mathbb{R}^3$ cuya curvatura es κ y cuya torsión es τ [4].

II.II Formalismo newtoniano de la mecánica clásica

El problema de la evolución de un sistema clásico se puede reducir a la solución de la ecuación dada por la segunda ley de Newton, la cual se lee (en notación vectorial),

$$F = \frac{dp}{dt} = m\ddot{x}, \quad (10)$$

donde F es la fuerza externa total aplicada al sistema y m la masa del sistema (caso m constante) [1]. En general,

para el caso de masa variable, i.e, $m = m(t) > 0$, tenemos que

$$F = m\ddot{x} + \dot{m}\dot{v} \quad (11)$$

donde $\dot{v}$ es la velocidad relativa con la que la masa entra o sale del sistema [1, 2].

III. RELACIONES DE LA GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS CON LA MECÁNICA CLÁSICA.

Para poder establecer una relación más precisa entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica, se introduce ahora un nuevo concepto, el de la curva con inercia. Así, la curva parametrizada α con inercia es $m\alpha$, donde m es la masa del sistema que sigue la trayectoria trazada por la curva. Se define entonces su momento como $p = m\dot{\alpha}$.

De esta manera es posible reescribir la curvatura y la torsión en términos del momento de la curva y de las fuerzas “aplicadas” a ella mediante la segunda ley de Newton. De esta forma, para el caso de masa constante (usando (1)) se tiene que

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha}\|^3} = \frac{m^3 \|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}{m^3 \|\dot{\alpha}\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times F\|}{\|p\|^3}; \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \tau(t) &= \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2} = \frac{m^4 (\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \ddot{\alpha}}{m^4 \|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2} \\ &= m \frac{(p \times F) \cdot m \ddot{\alpha}}{\|p \times F\|^2}; \end{aligned} \quad (13)$$

pero

$$m \ddot{\alpha} = m \frac{d\ddot{\alpha}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\ddot{\alpha}) = \frac{dF}{dt} = \dot{F} \quad (14)$$

por lo tanto, usando (14) se puede reescribir (13) como,

$$\tau(t) = m \frac{(p \times F) \cdot \dot{F}}{\|p \times F\|^2} \quad (15)$$

De estos resultados se puede observar que la curvatura es cero solamente cuando $p = 0$, $F = 0$ o $p \parallel F$, es decir, la trayectoria que sigue el sistema es una línea recta en estos casos. Más aún, la torsión es cero solo cuando $\dot{F} = 0$ o $(p \times F) \parallel \dot{F}_T$. Lo que indica que la trayectoria es una curva plana si no hay una dependencia explícita en el tiempo de la fuerza externa total aplicada al sistema.

Si ahora se considera el caso en el que la masa es variable, es decir, es una función del mismo parámetro de la curva y que es una función definida positiva. Entonces

de (2) se obtiene que

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= m \frac{\|m\dot{\alpha} \times m\ddot{\alpha}\|}{\|m\dot{\alpha}\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\|}{\|p\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times F + p \times \dot{m}\dot{\beta}\|}{\|p\|^3}; \end{aligned} \quad (16)$$

donde $\dot{\beta}$ es la velocidad relativa al sistema que lleva la masa que se desprende o se absorbe por el sistema, la cual se puede pensar como la derivada respecto al tiempo de la curva que traza la masa al ser liberada o absorbida por el sistema puntualmente. En particular, si $(p \times F) \parallel (p \times \dot{m}\dot{\beta})$, la expresión (16) se puede reescribir de la siguiente forma

$$\kappa(t) = m \frac{\|p \times F\|}{\|p\|^3} + \dot{m} \frac{\|p \times \dot{\beta}\|}{\|p\|^3}, \quad (17)$$

en la cual el primer término es idéntico, en forma, al de la curvatura para el caso de masa constante (véase (12)). Así que para este nuevo caso se obtiene que la curvatura se podría interpretar como aquella del caso en el que no varía la masa más un término que depende de la comparación de las direcciones del movimiento del sistema y de la dirección en la que entra o sale la masa, además del cambio en la masa respecto al parámetro.

Para la torsión se encuentra la siguiente expresión:

$$\tau(t) = m \frac{[p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})] \cdot m \ddot{\alpha}}{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\|^2} \quad (18)$$

donde

$$\begin{aligned} m \ddot{\alpha} &= m \frac{d\ddot{\alpha}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\ddot{\alpha}) - \dot{m}\ddot{\alpha} \\ &= \frac{d}{dt}(F + \dot{m}\dot{\beta}) - \dot{m}\ddot{\alpha} \\ &= \dot{F} + \ddot{m}\dot{\beta} + \dot{m}(\dot{\beta} - \ddot{\alpha}). \end{aligned} \quad (19)$$

Así, sustituyendo (19) en (18) y simplificando se obtiene que

$$\begin{aligned} \tau(t) &= m \frac{(p \times F) \cdot (\dot{F} + \ddot{m}\dot{\beta} + \dot{m}(\dot{\beta} - \ddot{\alpha}))}{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\|^2} \\ &\quad + m \frac{(p \times \dot{m}\dot{\beta}) \cdot (\dot{F} + \dot{m}(\dot{\beta} - \ddot{\alpha}))}{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\|^2} \end{aligned} \quad (20)$$

Como se ha mencionado en la sección II, no solo se puede encontrar una forma de cuantificar cuál es el comportamiento de la curva, sino que también se puede construir un sistema comóvil que sigue la evolución de la curva. Este sistema de Frenet-Serret se reescribe, de

igual manera que la curvatura y la torsión, en términos del nuevo concepto de curva inercial. En el caso de masa constante toma la siguiente forma:

$$T(t) = \frac{p}{\|p\|}; \quad (21)$$

$$N(t) = \frac{(p \times F) \times p}{\|p \times F\| \|p\|}; \quad (22)$$

$$B(t) = \frac{p \times F}{\|p \times F\|}. \quad (23)$$

Para el caso de masa variable se tiene que hay nuevas expresiones para los vectores normal y binormal, los cuales están dados por:

$$N(t) = \frac{[p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})] \times p}{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\| \|p\|}; \quad (24)$$

$$B(t) = \frac{p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})}{\|p \times (F + \dot{m}\dot{\beta})\|}, \quad (25)$$

donde se uso la ecuación (11) para sustituir $m\ddot{\alpha}$.

Una vez visto cómo se pueden reescribir los vectores correspondientes a la terna de Frenet-Serret en términos de la curva con inercia, se abre la posibilidad de reescribir las ecuaciones de Frenet-Serret usando este concepto:

$$\dot{T} = \frac{\kappa}{m} \|p\| N; \quad (26)$$

$$\dot{N} = -\frac{\kappa}{m} \|p\| T + \frac{\tau}{m} \|p\| B; \quad (27)$$

$$\dot{B} = -\frac{\tau}{m} \|p\| N, \quad (28)$$

donde T , N , B están dadas por (21), (22), (23) o (21), (24) y (25) según sea el caso.

Además, con la ayuda de las ecuaciones de Frenet-Serret, se puede obtener una expresión para la aceleración que nos divide el comportamiento en sus componentes normal y tangencial a la curva [5]:

$$\ddot{\alpha} = \frac{d\|\dot{\alpha}\|}{dt} T + \kappa \|\dot{\alpha}\|^2 N. \quad (29)$$

Por lo que se puede encontrar una expresión para las fuerzas externas, la cual se escribe como

$$F = m\ddot{\alpha} = \frac{d\|p\|}{dt} T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N, \quad (30)$$

para el caso de masa constante. Cuando la masa es función del parámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} F - \dot{m}\dot{\beta} &= m\ddot{\alpha} = m \frac{d\|\dot{\alpha}\|}{dt} T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N. \\ &= \left(\frac{d\|p\|}{dt} - \dot{m}\|\alpha\| \right) T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N. \end{aligned} \quad (31)$$

Es importante resaltar que la ecuación (30) permite relacionar la componente normal de la fuerza aplicada, con la curvatura que toma la trayectoria del sistema,

$$F_N = \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2, \quad m = cte, \quad (32)$$

o escrito de otra manera,

$$\kappa = \frac{m F_N}{\|p\|^2}, \quad m = cte, \quad (33)$$

la cual a su vez, considerando que la energía cinética del sistema está dada por la expresión $K = 1/2 m \|\dot{\alpha}\|^2$, se reescribe como

$$\kappa = \frac{F_N}{2K} \quad m = cte. \quad (34)$$

Así mismo, utilizando la ecuación (15) y la ecuación (30) se encuentra una expresión para la torsión en términos de cantidades físicas y del vector binormal, la cual se escribe como:

$$\tau = \frac{m}{\|p\| F_N} B \cdot \dot{F}, \quad m = cte. \quad (35)$$

Esta expresión permite encontrar la torsión de la curva calculando la proyección sobre el vector binormal de la derivada temporal de la fuerza externa total aplicada al sistema y multiplicando por un factor de la masa entre el producto de la magnitud del momento lineal y la componente normal de la fuerza.

IV. EJEMPLOS

Es posible ahora desarrollar el camino contrario e ir de la mecánica clásica a la geometría diferencial de curvas. Para esto, se considerará el caso de una partícula de masa m que se mueve en el espacio bajo la acción de una fuerza externa F , la cual es función del tiempo y de la posición de la partícula. Así que la ecuación de movimiento de la partícula está dada por la segunda ley de Newton, i.e.,

$$F = m\ddot{\alpha}, \quad m = cte, \quad (36)$$

la cual, en general, se puede descomponer en el sistema de Frenet-Serret usando la ecuación (29). Sin embargo, es importante recordar que cuando se estudia un sistema físico dado, la curva $\alpha(t)$ no se conoce. Por lo que para poder encontrar una expresión de la fuerza en términos de las cantidades geométricas de la trayectoria, se necesita encontrar la curva. Para ello es necesario resolver el problema planteado por la ecuación (32).

Para llevar acabo esto, consideremos los siguientes ejemplos, cada uno de ellos las trayectorias no tienen puntos de retorno y la curvatura satisface $\kappa > 0$ en todo punto de la curva, esto a favor de satisfacer la hipótesis en la teoría de curvas

A. *Tiro parabólico sin retornos.* En este caso, la fuerza externa total es la gravedad, la cual es constante y apunta hacia abajo. Así que la segunda ley de Newton se escribe como:

$$F = m\ddot{\alpha} = -mg\hat{e}_3, \quad (37)$$

por lo que

$$\ddot{\alpha} = -g\hat{e}_3. \quad (38)$$

Se tiene entonces que la aceleración es constante y, por lo tanto, la torsión $\tau(t) = 0$, lo cual nos indica que la curva es plana. Además, integrando se obtiene que

$$\dot{\alpha} = -gt\hat{e}_3 + v_0, \quad (39)$$

donde $v_0 \in \mathbb{R}^3$ es la velocidad inicial de la partícula. Integrando de nuevo se obtiene que

$$\alpha = -\frac{1}{2}gt^2\hat{e}_3 + v_0t + \alpha_0, \quad (40)$$

donde $\alpha_0 \in \mathbb{R}^3$ es la posición inicial de la partícula. Se procede entonces a encontrar las cantidades geométricas de la curva. Para la terna de Frenet-Serret se encuentra que

$$T(t) = \frac{-gt\hat{e}_3 + v_0}{\| -gt\hat{e}_3 + v_0 \|} \quad (41)$$

$$N(t) = \frac{(v_{0z} - gt)\hat{e}_1 - v_{0x}\hat{e}_3}{\sqrt{v_{0x}^2 + (v_{0z} - gt)^2}} \quad (42)$$

$$B(t) = \hat{e}_2, \quad (43)$$

donde se ha considerado que el vector velocidad inicial v_0 se encuentra en el plano xz y por lo tanto, es de la forma,

$$v_0 = v_{0x}\hat{e}_1 + v_{0z}\hat{e}_3. \quad (44)$$

Ahora, aplicando la ecuación (1) se obtiene que

$$\kappa(t) = \frac{gv_{0x}}{((v_{0z} - gt)^2 + v_{0x}^2)^{3/2}}. \quad (45)$$

Más aún, de las ecuaciones (37) y (38) se puede deducir una ecuación para el vector unitario $\hat{e}_3$ en términos de los vectores tangente y normal, es decir,

$$F = -mg \frac{(v_{0z} - gt)T(t) - v_{0x}N(t)}{\sqrt{(v_{0z} - gt)^2 + v_{0x}^2}}. \quad (46)$$

B. *Partícula cargada en un campo magnético uniforme.* En este caso, la fuerza externa total es la fuerza de Lorentz, la cual es proporcional a la velocidad de la partícula y al campo magnético, y es perpendicular

a la velocidad de la partícula. Es decir, la segunda ley de Newton se escribe como:

$$F = m\ddot{\alpha} = q\dot{\alpha} \times \mathcal{B}, \quad (47)$$

donde q es la carga de la partícula y $\mathcal{B} = B_0\hat{e}_3$ es el campo magnético constante. Llevando a cabo el producto cruz, se encuentra que

$$\ddot{\alpha}_x = \frac{qB_0}{m}\dot{\alpha}_y \quad (48)$$

$$\ddot{\alpha}_y = -\frac{qB_0}{m}\dot{\alpha}_x, \quad (49)$$

$$\ddot{\alpha}_z = 0. \quad (50)$$

Aplicando el siguiente cambio de variable

$$u(t) = \dot{\alpha}_x(t) + i\dot{\alpha}_y(t), \quad (51)$$

Se obtiene que

$$u(t) = u_0 e^{i\omega t}, \quad (52)$$

$$\alpha_z(t) = v_{0z}t + z_0, \quad (53)$$

donde u_0 es una constante compleja y se hizo el cambio $\omega = qB_0/m$. Entonces, se encuentra que

$$\dot{\alpha}_x(t) = u_0 \cos \omega t, \quad (54)$$

$$\dot{\alpha}_y(t) = u_0 \sin \omega t, \quad (55)$$

y en consecuencia, se deduce que

$$\alpha_x(t) = \frac{u_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \quad (56)$$

$$\alpha_y(t) = -\frac{u_0}{\omega} \cos \omega t + y_0. \quad (57)$$

Hay que notar que

$$u_0^2 = \dot{\alpha}_x^2 + \dot{\alpha}_y^2 = cte. \quad (58)$$

Entonces,

$$(\alpha_x(t) - x_0)^2 + (\alpha_y(t) - y_0)^2 = \frac{u_0^2}{\omega^2} = R^2, \quad (59)$$

por lo que la proyección de la trayectoria de la partícula es una circunferencia de radio $R = u_0/\omega$ en el plano xy y se desplaza en z como indica la ecuación (48), lo cual es una hélice.

Empleando (3), (4) y (5), se encuentra que la terna de Frenet-Serret asociada a la curva es:

$$T(t) = \frac{1}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}}(u_0 \cos \omega t - u_0 \sin \omega t, v_{0z}) \quad (60)$$

$$N(t) = (-\sin \omega t, -\cos \omega t, 0) \quad (61)$$

$$B(t) = \frac{1}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}}(v_{0z} \cos \omega t, -v_{0z} \sin \omega t, -u_0). \quad (62)$$

mientras que la curvatura y la torsión están dadas por

$$\kappa(t) = -\frac{qB_0 u_0}{m\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}} \quad (63)$$

$$\tau(t) = -\frac{\omega v_{0z}}{u_0^2 + v_{0z}^2}. \quad (64)$$

De la misma manera que en el ejemplo anterior, se puede deducir de las ecuaciones (56), (57), (58) una expresión para la fuerza de Lorentz F y para el campo magnético $\mathcal{B}$ en términos de los vectores tangente, normal y binormal, las cuales son,

$$\mathcal{B} = \frac{B_0}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}}(v_{0z}T(t) - u_0B(t)), \quad (65)$$

$$F = -qB_0 u_0 N(t). \quad (66)$$

C. Movimiento circular uniformemente acelerado.

Recordemos que la curva que describe el movimiento circular es de la forma

$$\alpha(t) = R(\cos \theta, \sin \theta, 0), \quad (67)$$

donde R es el radio de la trayectoria circular y θ satisface las siguientes ecuaciones:

$$\theta(t) = \omega_0 t + \theta_0, \quad (68)$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega_0, \quad (69)$$

$$\ddot{\theta}(t) = 0. \quad (70)$$

Por lo tanto, sus derivadas están dadas por

$$\dot{\alpha}(t) = R\omega_0(-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad (71)$$

$$\ddot{\alpha}(t) = -R\omega_0^2(\cos \theta, \sin \theta, 0). \quad (72)$$

De estas expresiones se encuentra que la terna de Frenet-Serret asociada a la curva es

$$T(t) = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad (73)$$

$$N(t) = (-\cos \theta, -\sin \theta, 0), \quad (74)$$

$$B(t) = (0, 0, 1), \quad (75)$$

por su parte la curvatura y la torsión son

$$\kappa(t) = \frac{1}{R}, \quad (76)$$

$$\tau(t) = 0. \quad (77)$$

V. DISCUSIÓN

A lo largo del trabajo se encontraron expresiones que relacionan las cantidades que describen a las curvas en geometría diferencial con las cantidades físicas que determinan las trayectorias de una partícula sujeta a una

fuerza. En particular, se obtuvieron expresiones para el marco móvil de Frenet-Serret en términos de la fuerza y el momento lineal que experimenta el sistema físico (21-23). También, se reescribieron las fórmulas de Frenet-Serret en términos de la curvatura, torsión y momento lineal (26-28). Según la expresión general para la aceleración (29), la fuerza total aplicada sobre la partícula en el marco móvil de Frenet-Serret solo tiene componentes en las direcciones de los campos tangente y normal (30), es decir, que la fuerza está contenida en el plano que mejor se adapta a la curva localmente. Este plano es conocido como el plano osculador. La simplificación de la fuerza, es decir, la ausencia de su componente en la dirección del campo binormal puede ser interpretada como una consecuencia de una simetría heredada por la implementación del marco móvil de Frenet-Serret. En general, las expresiones para la curvatura y torsión de una curva regular pueden simplificarse en el caso aquí estudiado a las ecuaciones (34) y (35).

Tres ejemplos fueron analizados haciendo uso de estos resultados, este es el caso del tiro parabólico sin retornos, el movimiento de una carga puntual a través de un campo magnético constante y el movimiento circular uniformemente acelerado. Obteniendo en cada caso el marco móvil de Frenet-Serret. Para los dos primeros casos fue posible encontrar la fuerza en términos del marco móvil de Frenet-Serret.

VI. CONCLUSIONES

Las expresiones que se obtuvieron permiten identificar de una forma precisa cantidades geométricas, como la curvatura, torsión y el marco móvil de Frenet-Serret, en términos de cantidades físicas, como la fuerza y el momento lineal. Esto permite una interpretación física de las cantidades geométricas que describen a las curvas.

Es importante resaltar que las ecuaciones de Frenet-Serret son un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales, el cual mediante el teorema fundamental de la teoría local de curvas se garantiza que dadas dos funciones, la curvatura κ y la torsión τ , es posible encontrar al menos localmente una curva regular hasta una isometría cuya curvatura y torsión son κ y τ . Por otro lado, las leyes de Newton y en particular la segunda ley, permite que dada una fuerza externa actuando sobre una partícula y condiciones iniciales para la posición y la velocidad, sea posible encontrar una única curva que describe la trayectoria de la partícula. Ambos sistemas de ecuaciones tienen como soluciones curvas parametrizadas por el tiempo, por lo que es posible relacionarlos. Sin embargo, geométricamente la solución a las ecuaciones de Frenet-Serret es una variedad diferencial de dimensión uno la cual puede ser recorrida no de forma única, a diferencia de la solución a la segunda ley

de Newton con condiciones iniciales, la cual representa una única solución física.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido apoyado por COFAA-IPN y por los proyectos SIP-IPN números 20230459 y 20230637.

REFERENCIAS

- [1] S. T. Thornton, J. B. Marion, Classical Dynamics of Particles and Systems. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2008, pp. 50, 372-375.
- [2] J. R. Taylor, Classical Mechanics. University Science Books, 2005, pp. 85-86.
- [3] M. P. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces. Dover Publications Inc., 2016, pp. 2.
- [4] A. Pressley, Elementary Differential Geometry. Springer-Verlag, 2012, pp. 31, 48, 52.
- [5] B. O'Neill, Elementary Differential Geometry. Elsevier Inc., 2006, pp. 70-72.